

第三章 Bose统计和Fermi统计理论

- 半经典近似

非简并条件

$$e^{\alpha} \gg 1$$

(3.1)

被满足时的统计规律(半经典近似).

- 简并气体(量子气体)

此后我们将把近独立粒子系统都称为“气体”.

不满足非简并条件的气体,就必须用严格的量子分布,这时气体被称为简并气体(或量子气体).

● 非简并条件的判别式

可以把非简并条件化为另外的样子, 使它的物理意义更加明显. 有

$$e^{\alpha} = \left(\frac{V}{N} \right) \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2}$$

在温度为 T 时, 粒子的热运动能量 $\sim kT$, 如果质量为 m 的粒子的动能是 πkT , 那么它的 de Broglie 波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}$$

另一方面, 粒子的空间数密度

$$n = \frac{N}{V}$$

发现

$$n\lambda^3 = \left(\frac{N}{V}\right) \left(\frac{h^2}{2\pi mkT}\right)^{3/2} = e^{-\alpha}$$

非简并条件也可以写为

$$n\lambda^3 \ll 1$$

(3. 2)

在以粒子的热运动(动能为 πkT)的de Broglie波长为边的立方体内的平均粒子数远小于1, 这是“非简并条件”的另一种意义.

【讨论】

(1) $(n\lambda^3) \rightarrow 0$ 的极限, 所有的宏观性质连续过渡到半经典分布的对应关系式;

(2) $(n\lambda^3)$ 很小但又不可忽略时, 将描述系统的各热力学量展开成 $(n\lambda^3)$ 的幂级数, 零级近似为半经典分布的结果, 一级近似显示出玻色气与费米气热力学性质的差异;

(3) 如果 $n\lambda^3 \sim 1$ 甚至远大于1, 则量子效应就必须考虑了. 这就是量子气体的条件.

§ 3.1 Bose系统和Fermi系统的热力学公式

一、系统的平衡态分布

$$n_i = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1}, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (3.3)$$

(+号) 对应着Fermi分布, (一号) 对应着Bose分布.

约束条件

$$N = \sum_i n_i = \sum_i \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1} \quad (3.4)$$

$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i = \sum_i \varepsilon_i \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1} \quad (3.5)$$

引入函数

$$\Phi(\alpha, \beta, y) = \pm \sum_i g_i \ln(1 \pm e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}) \quad (3.6)$$

二、粒子数、内能、物态方程

● 粒子数

$$N = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right)_{\beta, V} \quad (3.7)$$

[注意: 我们是由 N 来确定 α , 而不是由 α 来确定 N , 即上式给出 $\alpha = \alpha(\beta, V, N)$]

● 系统的平均能量

$$\bar{E} = \sum_i n_i \varepsilon_i = \sum_i \varepsilon_i \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1}$$

$$\bar{E} = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right)_{\alpha, V} \quad (3.8)$$

再利用 $\alpha = \alpha(\beta, V, N)$, 得到 $\bar{E} = \bar{E}(\beta, V, N)$

● 外界对系统作用的广义力

$$Y_k = \sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial y_k}$$

$$Y_k = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} \quad (3.9)$$

对于 $y_k = V$, $Y_k = -P$, 系统的压强

$$P = -\sum_i n_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V} = -\sum_i \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} \pm 1} \left(\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V} \right)$$

$$P = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial V} \right)_{\alpha, \beta} \quad (3.10)$$

同样 $P = P(\beta, V, N)$ 给出物态方程.

三、熵的表达式

● 统计表达式

从热力学的角度导出

$$\beta \left(d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k \right) = -\beta d \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) + \sum_k \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} dy_k \quad (3.11)$$

Φ 的全微分

$$d\Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} d\alpha + \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} d\beta + \sum_k \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} dy_k \quad (3.12)$$

解出 $\sum_k \frac{\partial \Phi}{\partial y_k} dy_k$ 再代入 (3.11), 得

$$\beta \left(d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k \right) = d \left(\Phi - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) + \alpha d \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) \quad (3.13)$$

对于粒子数恒定的闭合系统, 有

$$dN = -d \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right)_{\beta, y_k} = 0$$

$$\beta \left(d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k \right) = d \left(\Phi - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) \quad (3.14)$$

上式表明 β 是 $d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k$ 的积分因子.

闭合系的热力学公式

$$\frac{1}{T} \left(d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k \right) = dS \quad (3.15)$$

对照 (3. 14)、(3. 15) 式得

$$S = k \left(\Phi - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) + S' \quad \left(\beta = \frac{1}{kT} \right) \quad (3.16)$$

— 熵的统计表达式

● 玻尔兹曼关系式

对于熵, 可以应用Boltzmann关系

$$S = k \ln W \{n_i\}$$

$$W_B \{n_i\} = \prod_i \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i! (g_i - 1)!}$$

$$W_F \{n_i\} = \prod_i \frac{g_i!}{n_i! (g_i - n_i)!}$$

$$\ln W_{F/B} \{n_i\} \approx \sum_i \left[n_i \ln \left(\frac{g_i}{n_i} \mp 1 \right) \mp g_i \ln \left(1 \mp \frac{n_i}{g_i} \right) \right] \quad (3.17)$$

再把两系统的 n_i 代入, 发现

$$\begin{aligned} \ln W_{F/B} \{n_i\} &= \sum_i \left[n_i (\alpha + \beta \varepsilon_i) \pm g_i \ln (1 \pm e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i}) \right] \\ &= \Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \end{aligned}$$

$$S = k \left(\Phi - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} \right) \quad (3.18)$$

对照 (3. 18) 和 (3. 16), 得熵常数 $s' = 0$

同时可以证明 $\beta = \frac{1}{kT}$

对于开放系统, 热力学公式

$$d\bar{E} = TdS + \sum_k Y_k dy_k + \mu dN \quad (3.19)$$

$$\beta \left(d\bar{E} - \sum_k Y_k dy_k \right) = d \left(\Phi - \beta \frac{\partial \Phi}{\partial \beta} - \alpha \frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) + \alpha d \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha} \right) \quad (3.13)$$

对照 (3. 19) 和 (3. 13), 得

$$\alpha = - \frac{\mu}{kT}$$

$\mu(G=N\mu)$ 是一个粒子的吉布斯函数.

【讨论】

(1) $\Phi(\alpha, \beta, y)$ 是 Bose/Fermi 系统的特性函数

$\Phi(\alpha, \beta, y)$ 是导出系统的热力学性质的关键, 我们称之为 Bose/Fermi 系统的特性函数. 有时又引入函数

$$\Phi(\alpha, \beta, y) = \ln \Xi(\alpha, \beta, y)$$

$$\Xi_{\substack{F \\ B}}(\alpha, \beta, y) = \prod_i \left(1 \pm e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \right)^{\pm g_i}$$

称为“巨配分函数”(不大常用).

(2) Bose/Fermi系统中求宏观量的思路

- ① 由子系能级 ε_i 与简并度 g_i 求系统的特性函数 $\Phi(\alpha, \beta, y)$;
- ② 通过特性函数 $\Phi(\alpha, \beta, y)$ 及对自变量的偏导数求系统的各热力学量.